

# SMEPLUS Functional Architecture Design — SaaS Ready v0.1

Project: SMEPLUS Enterprise Suite

Repository: AI-Collaboration-Hub / 99\_SMEsPlus\_Enterprise\_Suite

Status: Draft for Claude AI + Jira + ChatGPT Workflow

Design Principle: SaaS-ready, Evidence-first, Modular ERP, AI-assisted Delivery

## 1. Objective

ออกแบบฟังก์ชันการทำงานของระบบ SMEsPlus ให้รองรับการพัฒนาเป็นระบบ SaaS ERP สำหรับธุรกิจ SME โดยมี AI และ SaaS Platform เข้ามาช่วยในขั้นตอนต่อไป

ระบบต้องรองรับ:

- Multi-company
- Multi-tenant
- Role-based access control
- Subscription/package control
- Modular ERP activation
- AI-assisted workflow
- Jira task tracking
- Claude AI development execution
- ChatGPT architecture and progress review

## 2. Core SaaS Concept

SMEsPlus จะถูกออกแบบเป็น SaaS ERP Platform โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้:

Tenant / Company

→ Subscription Plan

→ Enabled Modules

→ User Roles

→ Business Transactions

→ Approval Workflow

→ Audit Trail

→ Reporting / Dashboard

→ AI Assistance

## 3. Main Functional Modules

### MOD-001 CRM Lead Management

รองรับการจัดการ Lead, Customer, Opportunity และการแปลง Lead เป็น Quotation

Core Functions:

- Lead capture
- Customer qualification
- Opportunity tracking
- Activity planning
- Lead-to-quotation conversion
- CRM dashboard

## **MOD-002 Sales Order to Cash**

รองรับกระบวนการขายตั้งแต่ Quotation ถึง Invoice และ Payment

Core Functions:

- Quotation
- Sales Order
- Price validation
- Stock availability check
- Delivery trigger
- Customer invoice
- Payment status
- Sales dashboard

## **MOD-003 Purchase Procure to Pay**

รองรับกระบวนการจัดซื้อแบบ RFQ-Centric

Core Functions:

- Purchase Request
- Department approval
- RFQ
- Vendor invitation
- Vendor response
- Vendor comparison
- Vendor selection approval
- Purchase Order
- Goods receipt
- Vendor bill
- Accounting posting

Key Decision: Vendor Quotation ไม่เป็น primary transaction ใน v0.2

RFQ = Primary sourcing transaction

Vendor Response = Child commercial response

Purchase Order = Awarded execution transaction

## **MOD-004 Inventory and Warehouse**

รองรับการจัดการคลังสินค้า รับเข้า จ่ายออก โอนย้าย และปรับปรุง Stock

Core Functions:

- Stock availability
- Receiving
- Picking
- Packing
- Internal transfer
- Stock adjustment
- Stock valuation
- Warehouse dashboard

## **MOD-005 Manufacturing MRP**

รองรับกระบวนการผลิตจาก BOM ถึง Finished Goods

Core Functions:

- BOM management
- Production order
- Component reservation
- Work order
- Quality check
- Finished goods receipt
- Production costing

## **MOD-006 Accounting and Finance**

รองรับ Invoice, Payment, Journal Entry และ Reconciliation

Core Functions:

- Customer invoice
- Vendor bill
- Tax calculation
- Journal posting
- Payment registration
- Reconciliation
- Financial reports

## **MOD-007 Human Resources**

รองรับข้อมูลพนักงาน คำขอ อนุมัติ ลางาน และ Attendance

Core Functions:

- Employee profile
- Leave request
- Attendance
- HR approval
- Manager review

- HR reporting

## **MOD-008 Project and Helpdesk**

รองรับงานบริการ Ticket, Task, Assignment และ Timesheet

Core Functions:

- Helpdesk ticket
- Project task
- Assignment
- Priority
- SLA tracking
- Timesheet
- Service closure

## **MOD-009 Documents and Approval**

รองรับเอกสารแนบ การอนุมัติ และ Audit Trail

Core Functions:

- Document upload
- Attachment
- Metadata
- Approval routing
- Comment thread
- Evidence archive
- Compliance report

## **MOD-010 Executive Dashboard**

รองรับภาพรวมผู้บริหารแบบ Cross-module

Core Functions:

- Sales KPI
- Purchase KPI
- Inventory KPI
- Finance KPI
- Production KPI
- HR KPI
- Exception alerts
- Approval queue

## **4. SaaS Platform Functions**

### **SaaS-001 Tenant Management**

ใช้จัดการลูกค้า/บริษัทที่ใช้งานระบบ

Functions:

- Create tenant
- Tenant profile
- Tenant database/schema mapping
- Tenant status
- Tenant owner
- Tenant configuration

Statuses:

- Trial
- Active
- Suspended
- Cancelled
- Archived

## **SaaS-002 Subscription and Package Management**

ใช้ควบคุมแผนการใช้งาน

Functions:

- Subscription plan
- Module entitlement
- User limit
- Storage limit
- Transaction limit
- Billing cycle
- Renewal status

Example Plans:

- Starter
- Professional
- Enterprise
- Custom

## **SaaS-003 Module Activation**

ใช้เปิด/ปิด Module ตาม Package

Functions:

- Enable module
- Disable module
- Trial module
- Upgrade module
- Dependency check

Rules:

- Accounting ต้องเปิดก่อนใช้ Invoice/Payment
- Inventory ต้องเปิดก่อนใช้ Delivery/Receipt
- Purchase ต้องเชื่อม Vendor Master
- Sales ต้องเชื่อม Customer Master

## SaaS-004 User and Role Management

ใช้จัดการ User ต่อ Tenant

Functions:

- Invite user
- Assign role
- Assign company
- Assign module permission
- Deactivate user
- Reset access

Role Types:

- Tenant Admin
- Manager
- Operational User
- Approver
- Accountant
- Warehouse User
- Auditor
- Executive

## SaaS-005 Billing and Usage

ใช้เก็บข้อมูลการใช้งานและค่าใช้บริการ

Functions:

- Usage tracking
- Invoice tenant
- Payment status
- Over-limit alert
- Renewal notification
- Subscription suspension

## SaaS-006 Configuration Center

ใช้ตั้งค่าระบบต่อ Tenant

Functions:

- Company setting
- Tax setting
- Currency
- Approval matrix
- Number sequence
- Notification setting
- Integration setting

## **SaaS-007 AI Assistance Layer**

ใช้ให้ AI ช่วยทำงานในระบบ

Functions:

- Draft document
- Suggest business rules
- Summarize transaction
- Detect missing evidence
- Generate Jira task
- Generate UAT scenario
- Generate executive summary

## **5. Cross-Module Master Data**

Master data ที่ทุกโมดูลใช้ร่วมกัน:

- Company
- Branch
- Department
- User
- Role
- Employee
- Customer
- Vendor
- Product
- Service
- Unit of Measure
- Currency
- Tax
- Payment Term
- Warehouse
- Location
- Approval Matrix
- Document Type

## 6. End-to-End Enterprise Flow

CRM Lead

- Quotation
- Sales Order
- Inventory Availability
- Procurement / Manufacturing
- Delivery
- Invoice
- Payment
- Accounting
- Executive Dashboard

Purchase Request

- RFQ
- Vendor Response
- Vendor Selection
- Purchase Order
- Goods Receipt
- Vendor Bill
- Accounting Posting
- KPI

## 7. AI + Jira + Claude Operating Model

### ChatGPT Role

ChatGPT ทำหน้าที่:

- Functional Architect
- Enterprise Solution Architect
- Gap Reviewer
- Evidence Gate Reviewer
- Executive Summary Generator
- Jira Summary Reviewer
- Claude Handoff Designer

### Claude AI Role

Claude ทำหน้าที่:

- Implement feature
- Generate code
- Refactor code
- Write tests
- Update technical notes
- Report implementation gaps

## Jira Role

Jira ทำหน้าที่:

- Task tracking
- Sprint tracking
- Status update
- Assignee management
- Defect tracking
- Approval workflow

## 8. Recommended Jira Issue Types

- EPIC
- Feature
- Functional Requirement
- Technical Task
- Bug
- UAT Defect
- Architecture Decision
- Evidence Gap
- Change Request
- Claude Task
- ChatGPT Review

## 9. Standard Requirement ID

Functional Requirement: FR-[MODULE]-###

Business Rule: BR-[MODULE]-###

Screen: SCR-[MODULE]-###

API: API-[MODULE]-###

Database: DB-[MODULE]-###

UAT: UAT-[MODULE]-###

SaaS Requirement: SAAS-###

AI Task: AI-[ROLE]-###

Example:

- FR-PUR-001
- BR-PUR-001
- SCR-PUR-001
- API-PUR-001
- DB-PUR-001

- UAT-PUR-001
- SAAS-001
- AI-CLAUDE-001
- AI-CHATGPT-001

## 10. Recommended Functional Design Deliverables

For each module:

1. Functional Design Specification
2. Business Process Flow
3. Business Rule Catalog
4. Screen Specification
5. API Specification
6. Data Dictionary
7. Role Permission Matrix
8. UAT Test Pack
9. Traceability Matrix
10. Evidence Gap Register
11. Claude Development Prompt
12. Jira Task Mapping

## 11. Initial Module Priority

Phase 1:

- SaaS Foundation
- Purchase
- Sales
- Inventory

Phase 2:

- Accounting
- Documents / Approval
- Executive Dashboard

Phase 3:

- CRM
- Manufacturing
- Project / Helpdesk
- HR

## 12. Immediate Next Action

Create these first documents:

1. SMEPLUS-SAAS-FOUNDATION-FDS-v0.1.md
2. SMEPLUS-FDS-PUR-v0.3.md
3. SMEPLUS-FDS-SAL-v0.1.md

- 4. SMEPLUS-FDS-INV-v0.1.md
- 5. SMEPLUS-JIRA-WORKBREAKDOWN-v0.1.md
- 6. SMEPLUS-CLAUDE-HANDOFF-STANDARD-v0.1.md

## **13. Gate Control**

Before Claude implementation:

- Functional Requirement must be approved
- Business Rule must be documented
- Screen or API must be identified
- Data object must be mapped
- UAT scenario must exist
- Jira task must reference requirement ID
- Evidence gap must be cleared or accepted with control

## **14. Governance Rule**

No Evidence = No Progress

No Requirement ID = No Jira Task

No Business Rule = No Implementation

No UAT = No Done

No Approval = No Release